

33. hét

Villamos energiafogyasztás, veszteségek és energiahatékonyság

Gyakorlat - energiafogyasztási és veszteségelemzési feladat.

Kiinduló adatok

Fogyasztó	P [kW]	Napi idő [h]	Napi energia [kWh]
Motor	7,5	6	
Világítás	1,2	9	
Ventilátor	2,0	8	
Segédberendezés	0,8	10	

Feladatmenet

1. Számítsd ki minden fogyasztó napi energiaigényét.
2. Határozd meg a teljes napi energiafogyasztást.
3. Tegyük fel, hogy a motor napi 1 órát, a ventilátor napi 2 órát feleslegesen üresjár. Számítsd ki a megtakarítható energiát.
4. Egy vezetékszakaszon $R = 0,10$ ohm. Számítsd ki a veszteséget 15 A és 25 A esetén.
5. Fogalmazz meg három energiahatékonysági javaslatot.

Ne csak 'kevesebbet használjuk' típusú javaslatot adj: keresd az üresjáratot, a túl nagy áramot, a rossz terheléselosztást, a rossz $\cos \varphi$ -t és a veszteséges kötéseket.

Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvben szerepeljenek a számítások, a legnagyobb energiaigényű fogyasztó, a becsült megtakarítás és a három javasolt beavatkozás.